

Лабораторная работа №3

Агентное моделирование.

Разанацуа Сара Естэлл

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

.. ..
.. ..

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
6. Выполнить код из jupyter notebook.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
8. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
9. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;

- Мы создадим файл `src/daisyworld.jl`. Здесь мы определим тип агента и функции шага модели.

```
julia> include("src/daisyworld.jl")
daisyworld (generic function with 1 method)

julia> model = daisyworld()
StandardABM with 360 agents of type Daisy
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
scheduler: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

julia> step!(model, 50)
StandardABM with 894 agents of type Daisy
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
scheduler: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario

julia> 
```

Реализация на Agents.jl

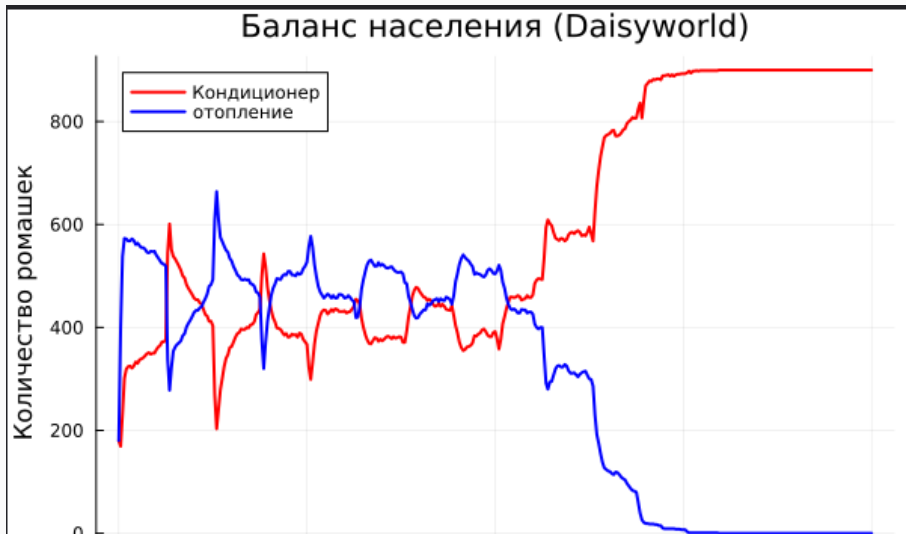
- Таблица, которая мы получили.

```
julia> model = daisyworld(scenario = :ramp)
StandardABM with 360 agents of type Daisy
agents container: Dict
space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
scheduler: fastest
properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, solar_change, tick, scenario
```

```
julia> df_agents, df_model = run!(model, 400; adata, mdata)
(401x3 DataFrame
```

Row	time	count_white	count_black
	Int64	Int64	Int64
1	0	180	180
2	1	169	400
3	2	233	538
4	3	301	573
5	4	319	572
6	5	324	568
7	6	325	568
8	7	321	572
9	8	325	569
10	9	333	561
11	10	330	564
12	11	337	559
13	12	339	555
14	13	341	555
15	14	345	552
16	15	349	546
:	:	:	:
386	385	900	0
387	386	900	0
388	387	900	0
389	388	900	0
390	389	900	0

- График баланса населения.



- Анализ полученной визуализации показывает неоднородное распределение температуры по поверхности модели. Можно заметить корреляцию между плотностью популяции маргариток и локальной температурой: черные маргаритки (с низким альбедо) способствуют поглощению тепла, в то время как белые маргаритки (с высоким альбедо) отражают солнечное излучение. Данная визуализация является отправной точкой для исследования механизмов саморегуляции климата в модели.

```
using DrWatson
@quickactivate
using Agents
using DataFrames
using Plots

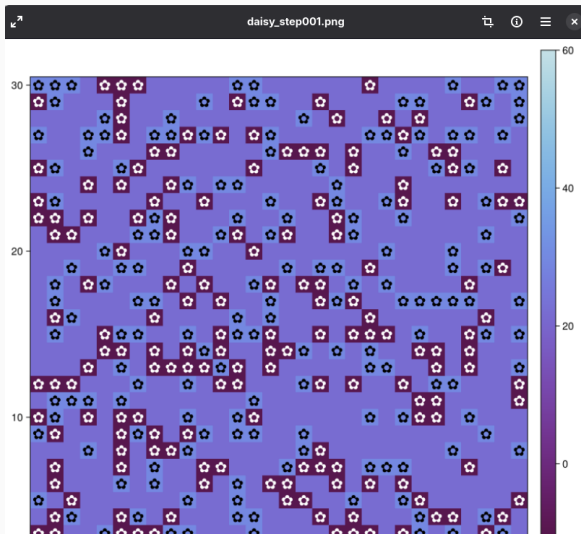
include(sourcedir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()

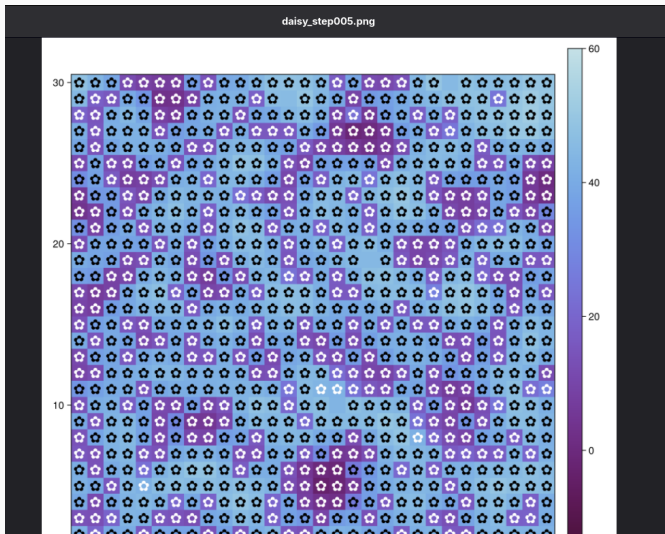
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = 'o',
    heatmap_array = :temperature,
```

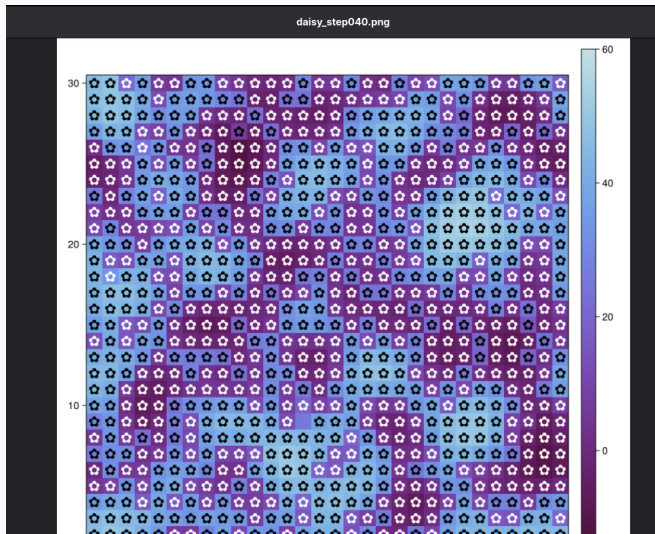
- Визуализация 1:



- Визуализация 2:



- Визуализация 3:



- Создание файла scripts/daisyworld-animate.jl.

```
julia> touch("scripts/daisyworld-animate.jl")
"scripts/daisyworld-animate.jl"

julia> include("scripts/daisyworld-animate.jl")
Activating project at `~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/lab03`
```

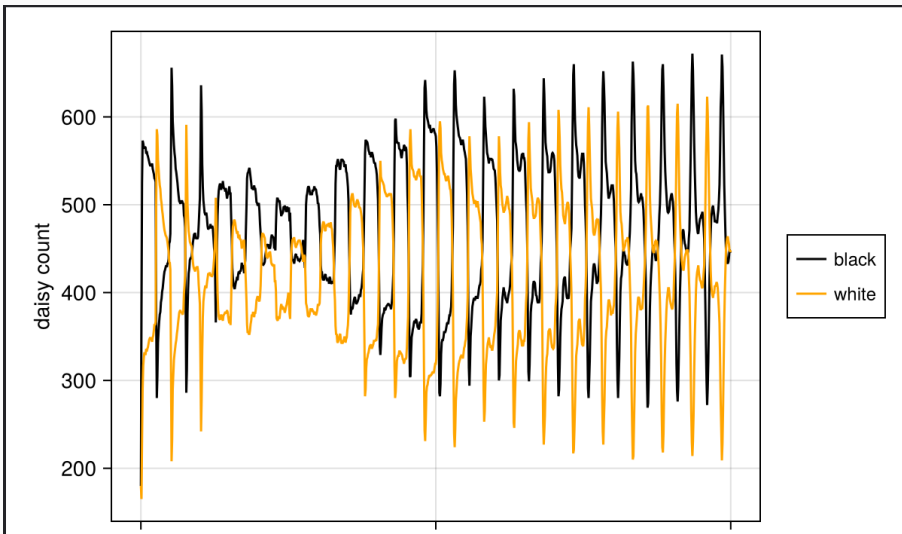
Рис. 8: Рис

- Анимация модели позволила выявить фазы экспансии и сокращения популяций в зависимости от локальных температурных условий. На видео четко прослеживается эффект “обратной связи”: черные маргаритки начинают доминировать при низких температурах, разогревая поверхность, что создает условия для последующего распространения белых маргариток. Этот динамический процесс является ключевым доказательством устойчивости моделируемой экосистемы.
- Код

```
Ouvrir ▾  daisyworld-animate.jl  
~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts  
  
using DrWatson  
@quickactivate  
using Agents  
using DataFrames  
using Plots  
  
include(scrdir("daisyworld.jl"))  
  
using CairoMakie  
model = daisyworld()
```

Динамика числа маргариток

- Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени



- Сгенерирование из литературного кода: jupyter notebook

```
[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"

      using Agents, DataFrames, CairoMakie
      include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

```
[1]: daisyworld (generic function with 1 method)
```

Сбор данных

Мы определяем вспомогательные функции для фильтрации и подсчета агентов в зависимости от их типа (породы).

```
[2]: black(a) = a.breed == :black
      white(a) = a.breed == :white
```

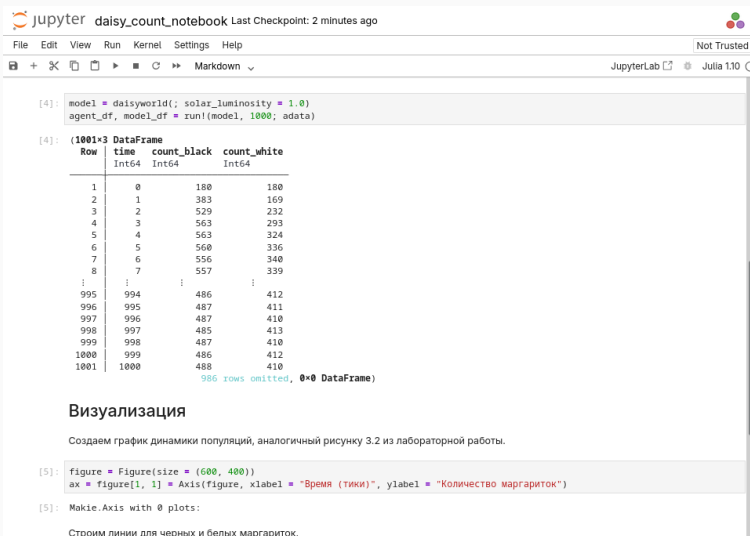
```
[2]: white (generic function with 1 method)
```

Настраиваем сбор данных: на каждом шаге будет подсчитываться количество черных и белых маргариток.

```
[3]: adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
[3]: 2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
      (Main.var"##230".black, count)
      (Main.var"##230".white, count)
```


- Таблица



Jupyter daisy_count_notebook Last Checkpoint: 2 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Not Trusted

JupyterLab Julia 1.10

```
[4]: model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
      agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
```

```
[4]: (1001×3 DataFrame
      Row time count_black count_white
           Int64 Int64 Int64
      1      0      180      180
      2      1      383      169
      3      2      529      232
      4      3      563      293
      5      4      563      324
      6      5      560      336
      7      6      556      340
      8      7      557      339
      ⋮      ⋮      ⋮      ⋮
     995    994      486      412
     996    995      487      411
     997    996      487      410
     998    997      485      413
     999    998      487      410
    1000    999      486      412
    1001   1000      488      410
      986 rows omitted, 0×0 DataFrame)
```

Визуализация

Создаем график динамики популяций, аналогичный рисунку 3.2 из лабораторной работы.

```
[5]: figure = Figure(size = (600, 400))
      ax = figure[1, 1] = Axis{Figure, Axis}(figure, xlabel = "Время (тики)", ylabel = "Количество маргариток")
```

```
[5]: Makie.Axis with 0 plots:
```

Строим линии для черных и белых маргариток.

- Визуализации

```
[6]: black1 = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = :black)
      whitel = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = :orange)
```

```
[6]: Makie.Lines{Tuple{Vector{GeometryBasics.Point{2, Float64}}}}
```

Добавляем легенду в правой части графика (позиция [1, 2]).

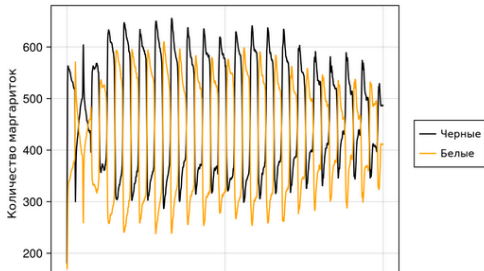
```
[7]: Legend{figure[1, 2], [black1, whitel], ["Черные", "Белые"], labelsize = 12}
```

```
[7]: Makie.Legend{}
```

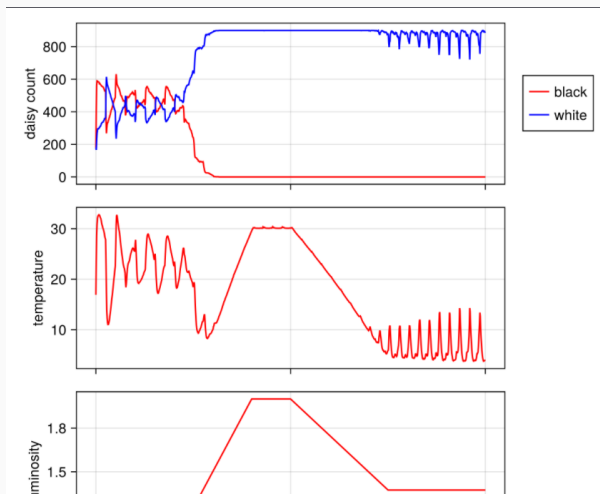
Отображение итогового графика:

```
[8]: figure
```

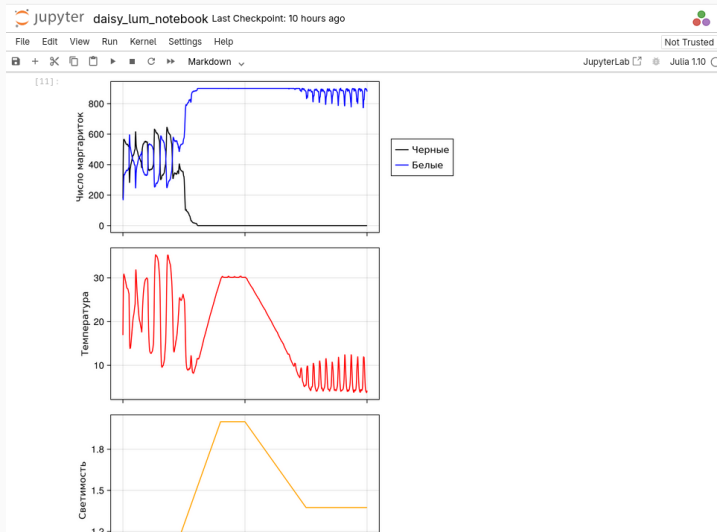
```
[8]:
```



- Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбедо в зависимости от модельного времени



- Визуализации в jupyter notebook



Базовая визуализация (параметры)

- В данном подразделе реализовано расширение базовой модели за счет введения варьируемых параметров эксперимента. С помощью словаря `param_dict` определены диапазоны значений для таких характеристик, как максимальный возраст маргариток (`max_age`) и начальная доля белых маргариток (`init_white`). Это позволяет автоматизировать процесс проведения серии симуляций (`ensemble runs`) и в дальнейшем проанализировать, как начальные условия влияют на стабильность климатической системы “Мира маргариток”.

```
daisyworld__param.jl
~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts

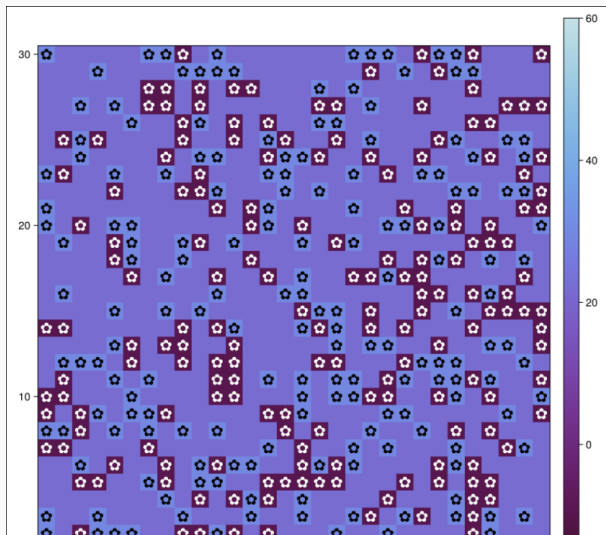
using DrWatson
@quickactivate
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict{
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
```

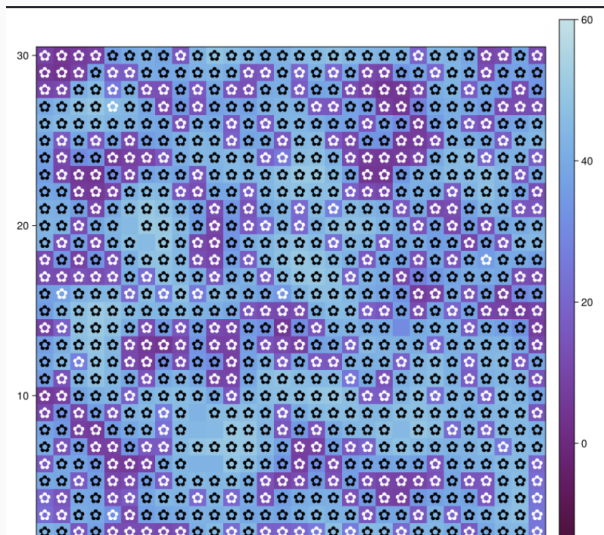
Базовая визуализация (параметры)

- Визуализации 1

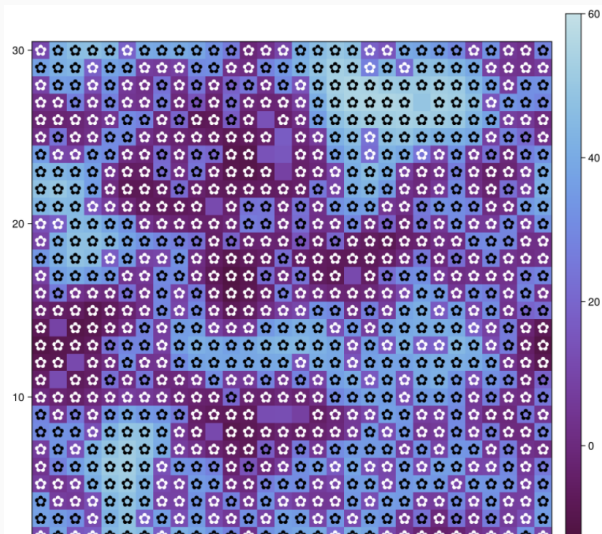


Базовая визуализация (параметры)

- Визуализации 2



- Визуализации 3



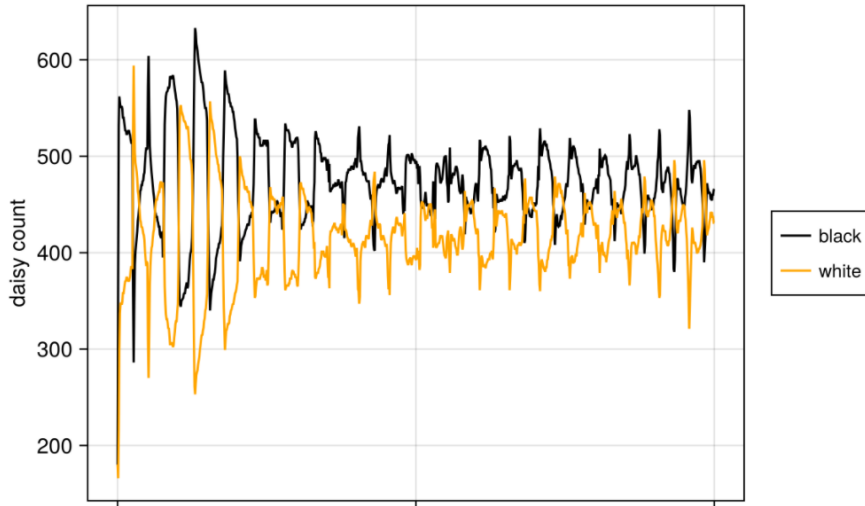
Динамика числа маргариток (параметры)

- Процесс генерации графиков динамики был полностью автоматизирован в рамках парадигмы литературного программирования. Код из файла `scripts/daisyworld-count__param.jl` интегрирован в итоговый отчет Quarto, что гарантирует соответствие представленных данных текущим настройкам параметров эксперимента. Такой подход исключает ошибки ручного переноса данных и позволяет быстро пересчитать все результаты при изменении исходных условий в словаре параметров.

```
Ouvrir ▾  daisyworld-count__param.jl  
~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts  
  
black(a) = a.breed == :black  
white(a) = a.breed == :white  
adata = [(black, count), (white, count)]  
  
## Параметры эксперимента  
param_dict = Dict(  
    :griddims => (30, 30),  
    :max_age => [25, 40],  
    :init_white => [0.2, 0.8],  
    :init_black => 0.2,  
    :albedo_white => 0.75,  
    :albedo_black => 0.25,  
    :surface_albedo => 0.4,  
    :solar_change => 0.005,  
    :solar_luminosity => 1.0,  
    :scenario => :default,  
    :seed => 123  
)
```

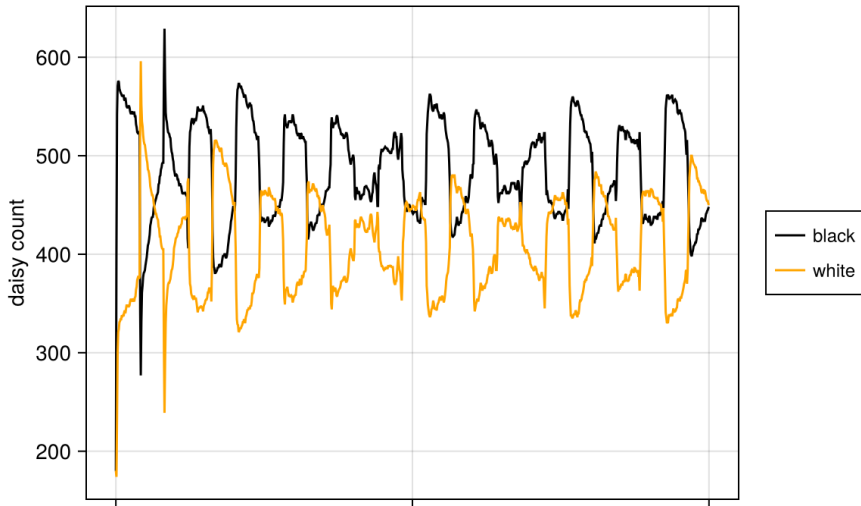
Динамика числа маргариток (параметры)

- Визуализации 1



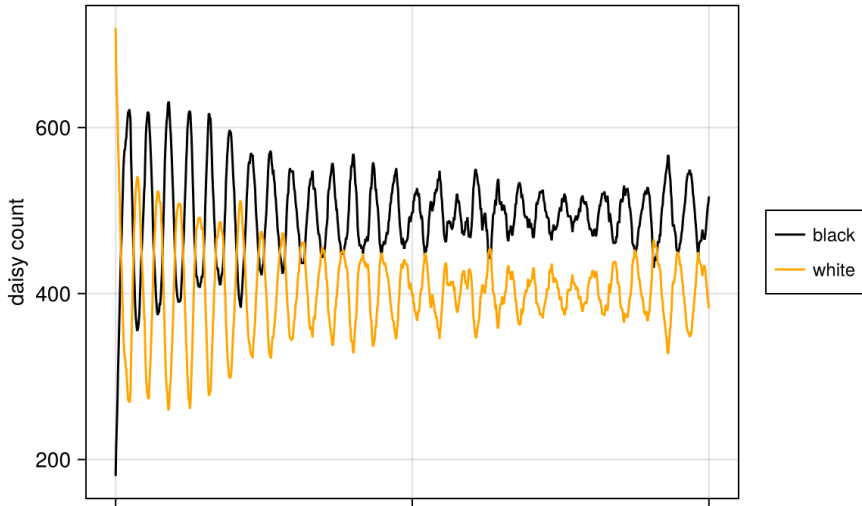
Динамика числа маргариток (параметры)

- Визуализации 2



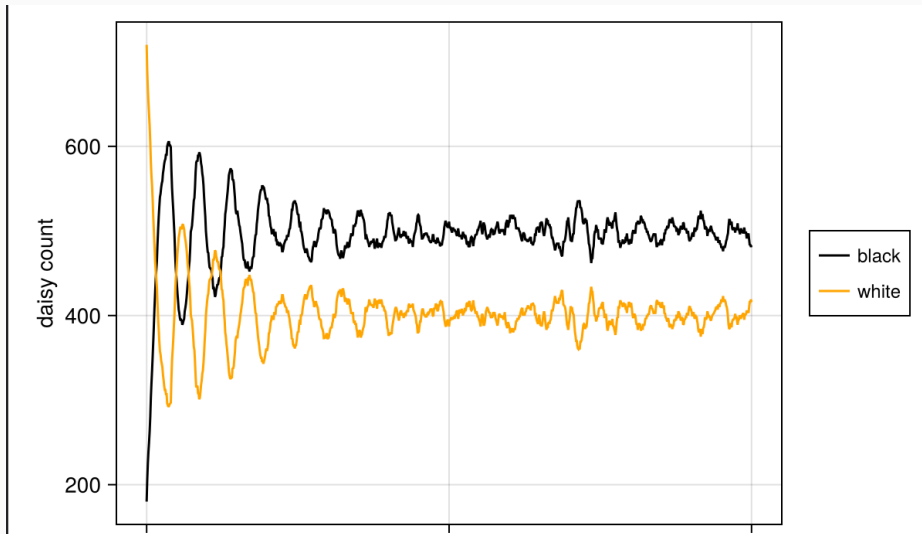
Динамика числа маргариток (параметры)

- Визуализации 3



Динамика числа маргариток (параметры)

- Визуализации 4



Динамика модели (параметры)

- Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альbedo в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели.

```
daisyworld-luminosity_param.jl
~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab03/scripts
daisyworld-count_param.jl daisyworld-luminosity_param.jl

## Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list

    model = daisyworld(;params...)
    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
    mdata = [temperature, :solar_luminosity]

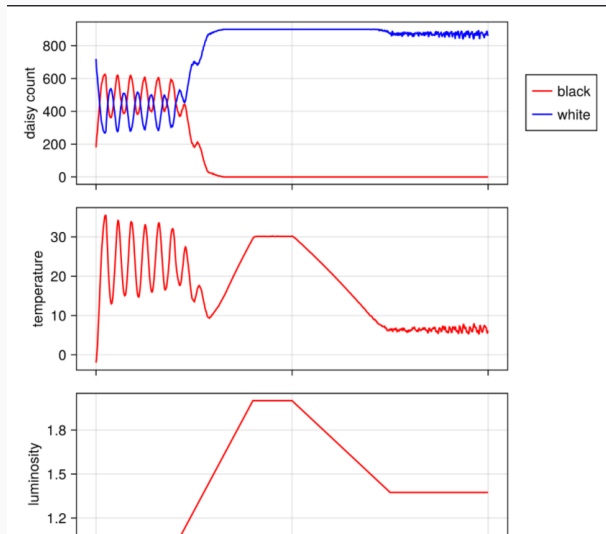
    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
    figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
    ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
    blackl = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = :red)
    whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = :blue)
    figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])
    |
    ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
    ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
    lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = :red)
    lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color = :red)

    for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end

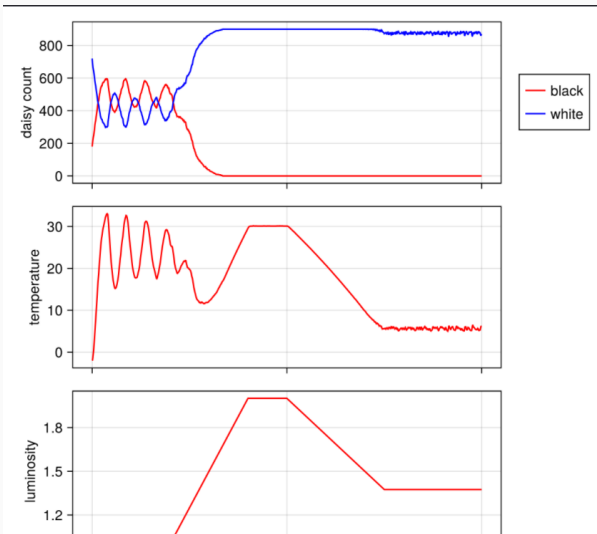
    plt_name = savename("daisy-luminosity", params) * ".png"
    save(plotsdir(plt_name), figure)
end
```

Динамика модели (параметры)

- Визуализации 1

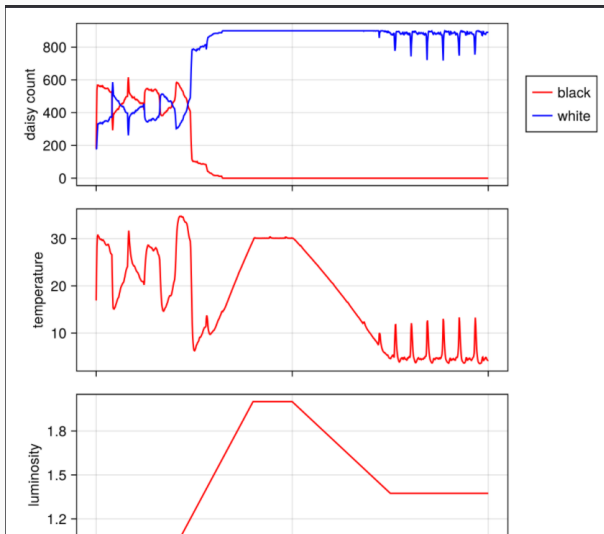


- Визуализации 2



Динамика модели (параметры)

- Визуализации 3



- Я выполнила лабораторную работу.